Procesamiento de señales biomédicas

Encuadre

Dr. Pablo Samuel Luna Lozano

Periodo febrero – julio 2026

Descripción del curso

Presenta los fundamentos del procesamiento de señales digitales con especial énfasis en los problemas de la investigación biomédica y la medicina clínica

Cubre principios y algoritmos para procesar señales deterministas y aleatorias

Los temas incluyen adquisición de datos, filtrado, codificación, extracción de características y modelado de señales cardiacas y del habla

Las actividades prácticas enriquecerán la experiencia en el procesamiento de datos fisiológicos, con ejemplos de cardiología y procesamiento del habla

Las prácticas se realizan en MATLAB® o Python, según se indique

Las clases teóricas cubren los fundamentos para el análisis y procesamiento de señales, así como antecedentes sobre las señales biológicas procesadas en los laboratorios

Objetivos

- Proporcionarles los fundamentos del procesamiento de señales digitales, con un enfoque específico en problemas de investigación biomédica y medicina clínica
- Adquirir experiencia práctica en el procesamiento de datos fisiológicos con aplicaciones en cardiología y procesamiento de la voz
- Que desarrollen la capacidad de entender las necesidades de procesamiento de las señales, sus aplicaciones y limitaciones
- Que se expresen correctamente :D

Materiales necesarios



Computadora portátil



Internet



Apuntes de clase



Bibliografía

Reglas de la clase

- Asistencia: Da derecho a evaluación final (no se justifican inasistencias)
- Participación: Se refiere a la intención de contribuir en el desarrollo de la clase, puede ser respondiendo preguntas, dando opiniones, debatiendo ideas u otras
- Plazos y medios de entrega: tareas y trabajos deberán entregarse en las fechas y medios indicados. De no ser así, no tendrán valor. No se aplican exámenes en fechas no acordadas grupalmente
- Comportamiento en clase: El uso de dispositivos electrónicos está permitido siempre que sea con fines académicos de la clase. No está permitido grabar la clase. IAG: herramienta, no sustitución del razonamiento
- Comunicación: La comunicación con el profesor será a través del correo institucional, por servicio de mensajería instantánea o por la plataforma de entrega de actividades

Temario

Caracterización de Señales y Sistemas Biomédicos

- Introducción al procesamiento de señales
- Adquisición de datos

Análisis Espectral y Estimación de Potencia

- Análisis en frecuencia de sistemas LTI
- Sistemas LTI como filtros selectivos de frecuencia
- Análisis en frecuencia de señales con DFT
- Estimación del espectro de potencia
- Aplicación del PSD

Filtrado Óptimo y Adaptativo

Filtro de Wiener:
Cancelación adaptativa de ruido
Filtrado de eventos

Procesamiento Digital de ECG y Ritmos Cardíacos

Detección de complejos QRS
Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca
Detección de arritmias

Procesamiento de ECG

Procesamiento de EMG

Procesamiento de señales de voz

Evaluación

Criterio	Ponderación
1. Exámenes	30%
2. Reportes de prácticas	30%
3. Tareas	20%
4. Proyecto final	20%

Sobre la calificación

En las evaluaciones finales, la calificación se redondea hacia abajo

El porcentaje de los criterios 2 a 4 se mantiene para las evaluaciones finales

Únanse al canal



@pablolunafieuv

@pslunalozano

@Pablo S Luna Fie-uv

@Pabloslunafieuv

https://www.uv.mx/personal/paluna